

Chapitre 6 :Instructions de sélection

Solutions des exercices

Exercice 1

```
public class Examen {

    int note;

    public Examen() {
        note = 0;
    }

    String autreClassement() {
        if(note > 10)
        {
            return "La note " + note + " est supérieure à 10";
        }
        else
        {
            return "La note " + note + " est égale ou inférieure à 10";
        }
    }
}

public class testExamen {
    public static void main(String[] args) {
        Examen monExam = new Examen();

        monExam.note = 5;
        System.out.println(monExam.autreClassement());

    }
}
```

Exercice 2

```
public class DeuxNombres {
    double nb1;
    double nb2;

    public DeuxNombres() {
        nb1 = 0;
        nb2 = 0;
    }

    String plusGrand() {
        if (nb1 > nb2)
        {
            return "De vos deux nombres, le plus grand est " + nb1;
        }
        else
        {
            return "De vos deux nombres, le plus grand est " + nb2;
        }
    }
}

import javax.swing.JOptionPane;

public class testDeuxNombres {
    public static void main(String[] args) {
        DeuxNombres mesNombres = new DeuxNombres();
        String texteSaisi;

        texteSaisi = JOptionPane.showInputDialog("Premier entier ?");
        mesNombres.nb1 = Double.parseDouble(texteSaisi);

        texteSaisi = JOptionPane.showInputDialog("Deuxième entier ?");
        mesNombres.nb2 = Double.parseDouble(texteSaisi);

        JOptionPane.showMessageDialog(null, mesNombres.plusGrand());
    }
}
```

Exercice 3

```
public class DeuxNombres {
    int nb1;
    int nb2;

    public DeuxNombres() {
        nb1 = 0;
        nb2 = 0;
    }

    String plusPetit() {
        if (nb1 < nb2)
        {
            return "Le nombre 1 est plus petit que le nombre 2";
        }
        else
        {
            return "Le nombre 2 est plus petit que le nombre 1";
        }
    }
}

import javax.swing.JOptionPane;

public class testDeuxNombres {
    public static void main(String[] args) {
        DeuxNombres mesNombres = new DeuxNombres();
        String texteSaisi;

        texteSaisi = JOptionPane.showInputDialog("Premier entier ?");
        mesNombres.nb1 = Integer.parseInt(texteSaisi);

        texteSaisi = JOptionPane.showInputDialog("Deuxième entier ?");
        mesNombres.nb2 = Integer.parseInt(texteSaisi);

        JOptionPane.showMessageDialog(null, mesNombres.plusPetit());
    }
}
```

Exercice 4

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Etudiant {

    int age;

    public Etudiant() {
        age = 0;
    }

    String estMajeur() {
        if (age >= 18) {
            return "Vous avez " + age + " ans; vous êtes donc majeur";
        }
        else {
            return "Vous avez " + age + " ans; vous êtes donc mineur";
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Etudiant unEtudiant = new Etudiant();
        String texteSaisi;

        texteSaisi = JOptionPane.showInputDialog("Votre Age ?");
        unEtudiant.age = Integer.parseInt(texteSaisi);

        JOptionPane.showMessageDialog(null, unEtudiant.estMajeur());
    }
}
```

Exercice 5

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Devine {

    int nombre;
    int leNombre;

    public Devine() {
        nombre = 0;
        // Cette instruction génère une constante entière aléatoire entre 1 et 10.
        leNombre = (int) Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
    }

    String aDevine() {
        if (nombre == leNombre) {
            return "BRAVO, vous avez deviné le nombre gagnant: " + nombre;
        }
        else {
            return "DÉSOLÉ, ce n'est pas le nombre gagnant; essayez à nouveau";
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Devine monJeu = new Devine();
        String texteSaisi;

        texteSaisi = JOptionPane.showInputDialog("Un nombre ?");
        monJeu.nombre = Integer.parseInt(texteSaisi);

        JOptionPane.showMessageDialog(null, monJeu.aDevine());
    }
}
```

Exercice 6

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class ExamSur20 {

    double note;

    public ExamSur20() {
        note = 0;
    }

    String aReussi() {
        double noteSur100 = note * 5;

        if ((noteSur100) >= 60) {
            return "Vous avez " + noteSur100 + "%; Bravo!";
        }
        else {
            return "Vous avez " + noteSur100 + "%";
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        ExamSur20 unExam = new ExamSur20();
        String texteSaisi;

        texteSaisi = JOptionPane.showInputDialog("Votre note sur 20 ?");
        unExam.note = Double.parseDouble(texteSaisi);

        JOptionPane.showMessageDialog(null, unExam.aReussi());
    }
}
```

Exercise 7

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Produit {

    int nb1;
    int nb2;

    public Produit() {
        nb1 = 0;
        nb2 = 0;
    }

    String signe() {

        if ((nb1 < 0 && nb2 < 0) || (nb1 > 0 && nb2 > 0)) {
            return "Le résultat de la multiplication est positif";
        }
        else {
            return "Le résultat de la multiplication est négatif";
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Produit unProduit = new Produit();
        String texteSaisi;

        texteSaisi = JOptionPane.showInputDialog("Premier nombre ?");
        unProduit.nb1 = Integer.parseInt(texteSaisi);
        texteSaisi = JOptionPane.showInputDialog("Deuxième nombre ?");
        unProduit.nb2 = Integer.parseInt(texteSaisi);

        JOptionPane.showMessageDialog(null, unProduit.signe());
    }
}
```

Exercice 8

```
public class DeuxNombres {
    double nb1;
    double nb2;

    public DeuxNombres() {
        nb1 = 0;
        nb2 = 0;
    }

    String plusGrandOuEgaux() {
        if (nb1 == nb2) {
            return "Les deux entiers sont égaux";
        }
        else {
            if (nb1 > nb2)
            {
                return "De vos deux nombres, le plus grand est " + nb1;
            }
            else
            {
                return "De vos deux nombres, le plus grand est " + nb2;
            }
        }
    }
}
```


Exercise 9

```
public class TroisNombres {
    int nb1;
    int nb2;
    int nb3;

    public TroisNombres() {
        nb1 = 0;
        nb2 = 0;
        nb3 = 0;
    }

    String plusGrand() {
        int lePlusGrand;

        if (nb1 > nb2) {
            lePlusGrand = nb1;
        }
        else {
            lePlusGrand = nb2;
        }

        if (nb3 > lePlusGrand) {
            lePlusGrand = nb3;
        }

        return "Plus grand: " + lePlusGrand;
    }

    String mediane() {
        int mediane;
        int lePlusGrand;

        if (nb1 > nb2) {
            lePlusGrand = nb1;
            mediane = nb2;
        }
        else {
            lePlusGrand = nb2;
            mediane = nb1;
        }

        if (nb3 > mediane) {
```

```
        if (nb3 > lePlusGrand) {  
            mediane = lePlusGrand;  
            lePlusGrand = nb3;  
        }  
        else {  
            mediane = nb3;  
        }  
    }  
    return "Médiane: " + mediane;  
}  
}
```

Exercice 10

```
public class AgeMessage {  
    int age;  
  
    public AgeMessage() {  
        age = 0;  
    }  
  
    String message() {  
        if (age < 20) {  
            return "Vous avez moins de 20 ans";  
        }  
        else if (age < 30) {  
            return "Vous avez dans la vingtaine";  
        }  
        else if (age < 40) {  
            return "Vous avez dans la trentaine";  
        }  
        else if (age <= 60) {  
            return "Vous avez entre 40 et 60 ans";  
        }  
        else {  
            return "Vous avez plus de 60 ans";  
        }  
    }  
}
```

Exercice 11

	Expression	Résultat
a	$(12 > 8) \ \&\& \ (14 < 12)$	false
b	$! (12 < 8) \ \&\& \ (14 < 12) \ \ (3 \leq 3)$	true
c	$(12 > 8) \ \ (14 < 12) \ \&\& \ (3 \leq 3)$	true
d	$(12 > 8) \ \&\& \ ! (14 < 12) \ \ ! (3 \leq 3)$	true

Exercice 12

valeur initiale de nb	valeur finale de nb
2	2
0	2
-1	2
-2	2

Exercice 13

valeur initiale de nb	valeur finale de nb
12	25
0	2
6	7
3	6